

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13

Тема: Разработка решений для защиты от несанкционированного доступа к информации и их развертывание на основе служб каталогов

ОС Windows Server

Программное обеспечение:

1. ОС Windows Server (находится в папке PRZ_13_distr)
<https://drive.google.com/drive/folders/12oV0tTaSAIV1rx9E4K-rLQQ1qzMkBUSd?usp=sharing>

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое служба каталога Active Directory?
2. Какие роли сервера необходимы для реализации службы Active Directory?
3. Чем отличается доменная структура Active Directory от рабочей группы?
4. Как организовать доступ пользователей к ресурсам сети средствами Active Directory?
5. Назначение групп безопасности и распределенных групп в Active Directory.
6. Зачем используется делегирование полномочий администрирования в службе каталогов?
7. Какие существуют механизмы аутентификации в Active Directory?
8. Основные элементы инфраструктуры PKI (Public Key Infrastructure).
9. Для чего нужны политики паролей и как они настраиваются в Active Directory?
10. Почему важно применять защиту учетных записей привилегированных пользователей?

Цель: изучить технологию защиты от несанкционированного доступа к информации на основе служб каталогов ОС Windows Server.

Основные теоретические сведения

1. Технологии управления доступом

На заре компьютеризации предприятий нагрузка на администраторов компьютерных систем была невелика. Дело было не столько в количественных характеристиках (общее число серверов, сетевого оборудования, рабочих станций и т.п. было значительно ниже в те времена), сколько в качественных – до появления достаточно мощных и дешевых персональных компьютеров работа в системе велась через *терминалы*. С точки зрения администратора это означало, что все управление пользователями сводилось к администрированию одного единственного сервера. Со временем ситуация стала меняться, во-первых, предприятия приобретали все большее количество серверов, во-вторых, вопросам безопасности стало уделяться все больше внимания, что потребовало большего контроля каждого действия пользователя (как следствие, введения строгой аутентификации для каждого значимого для системы действия).

Со временем это привело к тому, что администратор был вынужден создавать учетную запись пользователя на каждом сервере в сети предприятия, а также на каждой рабочей станции, которой имеет право пользоваться сотрудник. Пользователь, в свою очередь, должен был постоянно предоставлять аутентифицирующую информацию (каждому сервису корпоративной сети).

Решением этой проблемы стало создание так называемых *служб каталогов* – систем централизованного хранения информации о пользователях. Международная организация по стандартизации (ISO) предложила стандарт X.500, который описывал функционирование такой системы. Однако протокол взаимодействия, описанный в рамках стандарта, оказался слишком перегруженным для сетей TCP/IP. По этой причине какое-то время службы каталога создавались производителями с использованием различных протоколов взаимодействия (NDS, NIS, NT4 domain). Такое разнообразие реализаций привело к тому, что независимые разработчики

сетевых сервисов либо совсем не обеспечивали совместимости со службами каталогов, либо обеспечивали совместимость с какой-то конкретной реализацией. Как следствие, каждый производитель службы каталога должен был обеспечить клиентов и базовым набором служб (например, собственным файл-сервером).

Ситуация изменилась только тогда, когда Интернет – сообщество опубликовало «облегченный» вариант стандарта X.500 – протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, RFC 4511). Протокол обеспечивал простой доступ к каталогу в рамках TCP-соединения, касался также вопросов аутентификации и собственно структуры каталога. Позже стандарт претерпел некоторое количество редакций и в настоящее время поддерживается практически любым сетевым приложением и реализован в любой службе каталога.

Развитие протокола продолжается и сегодня. Уже используется версия 3 данного протокола, а также опубликован целый ряд расширений (например, поддержка language tags, позволяющая хранить имя пользователя, записанное на нескольких языках, и отправлять клиенту имя на его родном языке).

Многие современные сетевые приложения также обладают встроенной поддержкой LDAP (почтовые клиенты способны производить поиск адреса по имени пользователя, web-серверы и СУБД могут извлекать список пользователей из каталога LDAP, распределенные приложения могут хранить свои настройки в каталоге LDAP и т. п.)

После того как все данные о пользователях, группах, в которые они входят, и их правах доступа переместились в централизованное хранилище, разработчики стали задумываться и о решении другой проблемы современных компьютерных систем – о постоянной необходимости пользователей в аутентификации. Производители стали выпускать системы с концепцией единого входа в сеть (так называемые системы SSO – single sign on), т.е. пользователь при однократном вводе пароля получал доступ ко всем ресурсам сети. На практике это работало только с сервисами самого производителя,

поскольку слишком различались протоколы сетевой аутентификации у различных приложений. Те способы решения проблемы, которые пытались предложить конкретные производители, не были универсальны. Решения от Microsoft позволяли хранить пароль пользователя не в виде хэша, а в восстанавливаемом виде (т. е. практически в открытом), Novell позволял хранить пароль различными способами (зашифрованный хэшем пароля секретный ключ для сервисов Novell, NTLM-хэш для доступа к сервисам Microsoft). Такие решения позволяли пользователю не вводить свой пароль лишний раз, но не были ни безопасными, ни универсальными.

Ситуация вновь изменилась благодаря открытым стандартам. С небольшим промежутком времени появились описания методов, позволяющих разделить сам сетевой сервис и процесс аутентификации пользователя, что позволяло использовать любой сетевой сервис с нужным методом аутентификации. В настоящее время три этих метода распространены достаточно широко – это SASL (Simple Authentication and Security Layer, RFC 4422), GSSAPI (Generic Security Service Application Program Interface, RFC 2743) и SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation, RFC 2478). Все перечисленные методы реализуют примерно одну и ту же идею – существует четкий интерфейс взаимодействия сетевого сервиса с библиотекой, которая, как правило, является расширяемой при помощи модулей (опять же со строго зафиксированным интерфейсом). При этом в стандарт закладывается механизм согласования используемого модуля для аутентификации клиента и сервера.

Подобные механизмы часто встречались в рамках одного протокола (например, согласование диалекта SMB или метода аутентификации NFS), однако они были уникальными для каждого протокола, что усложняло возможность использования одних и тех же методов аутентификации для разных сетевых сервисов. Удобство заключается также в том, что универсальные методы аутентификации можно вкладывать друг в друга. Иными словами, если сервис был написан с поддержкой механизма GSSAPI, а

у производителя службы каталога есть только модули SASL, реализующие необходимые методы аутентификации, то любое заинтересованное лицо может создать GSSAPI-модуль, который реализует аутентификацию по механизму SASL (рисунок 1).

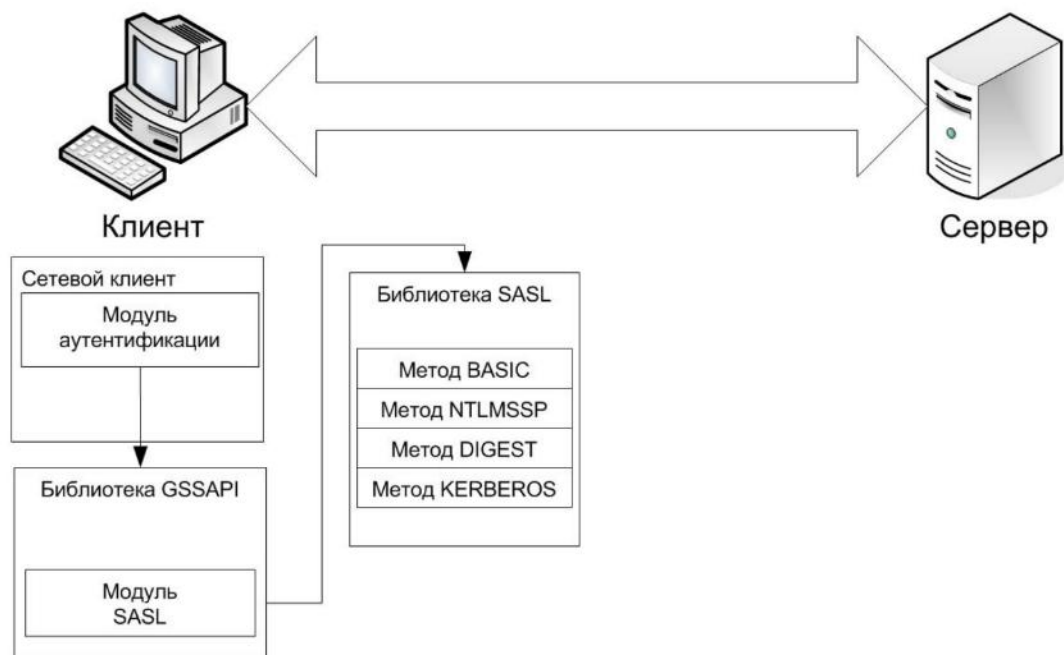


Рисунок 1 – Пример вложенности механизмов сетевой аутентификации

Однако использование универсальных механизмов лишь частично решает проблему единой аутентификации при входе в сеть. Необходимо также некоторый безопасный протокол, который аутентифицирует клиента перед сервером (сервисом), с учетом того, что сам сервер ничего о пользователе не знает и должен использовать в качестве посредника сервер службы каталогов.

В качестве универсального протокола аутентификации используют инфраструктуру открытых ключей (например, на базе сертификатов X.509) или протокол Kerberos.

Данная лабораторная работа направлена на рассмотрение службы каталога корпорации Microsoft – Active Directory (AD), а также настройка механизмов аутентификации и авторизации на рабочей станции. Служба Active Directory состоит из целого набора сервисов, связанных между собой.

Основой Active Directory является система разрешения имен, при помощи которой рабочие станции способны прозрачно обнаруживать серверы домена, например LDAP-серверы. В существующей реализации сервиса каталога в качестве службы разрешения имен выбрана система DNS (в отличие от предыдущих версий, которые использовали систему имен NetBIOS). Для хранения каталога LDAP, а также для обеспечения аутентификации по протоколу Kerberos в сети Microsoft выделяются специальные сервера, которые называются *контроллерами домена*. В целом контроллер домена – это выделенный сервер, предназначенный для обеспечения сервисов LDAP и KDC.

Перейдем непосредственно к установке службы Active Directory.

2. Установка Windows Server 2008

2.1 Установка и первоначальная Windows Server

Процесс установки ОС Windows Server ничем не отличается от установки пользовательской ОС Windows 7, 8, 10, поэтому описание данного процесса в данном руководстве не приводится.

После завершения установки компьютер перезагрузится, и мы попадем на окно авторизации, которое сразу потребует ввести пароль Администратора (рисунок 2). По умолчанию пароль должен отвечать требованиям сложности, а именно:

- не содержать имени учетной записи пользователя или частей полного имени пользователя длиной более двух рядом стоящих знаков;
- иметь длину не менее 6 знаков;
- содержать знаки трех из четырех перечисленных ниже категорий:
 - латинские заглавные буквы (от А до Z);
 - латинские строчные буквы (от а до z);
 - цифры (от 0 до 9);
 - отличающиеся от букв и цифр знаки (например, !, \$, #, %).

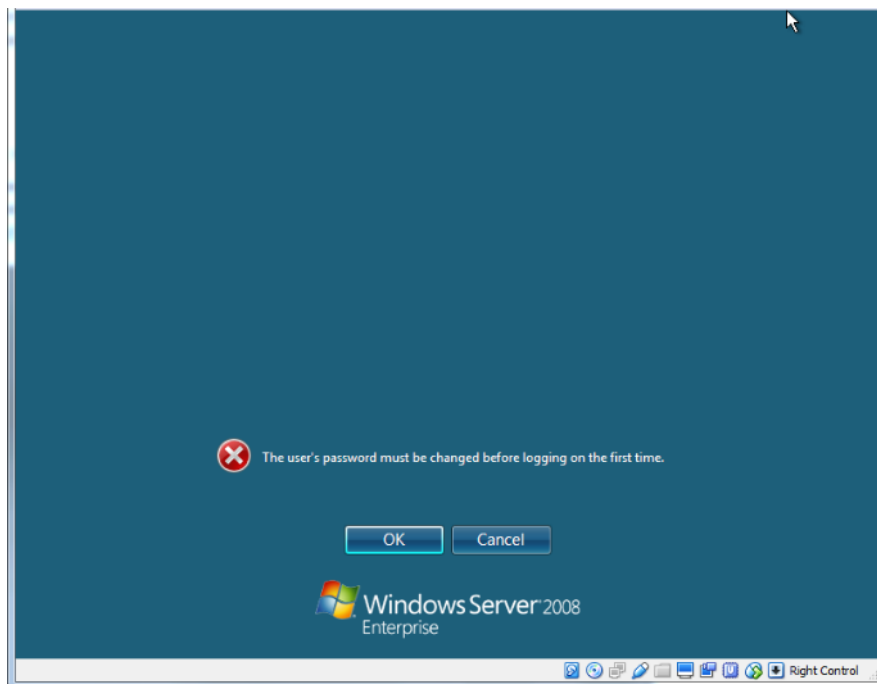


Рисунок 2 – Окно первого входа в систему Windows Server x86

Вводим 2 раза пароль, нажимаем «Ввод» и, после загрузки учетных данных, откроется окно «Задачи начальной настройки» (Initial Configuration Task) (рисунок 3)

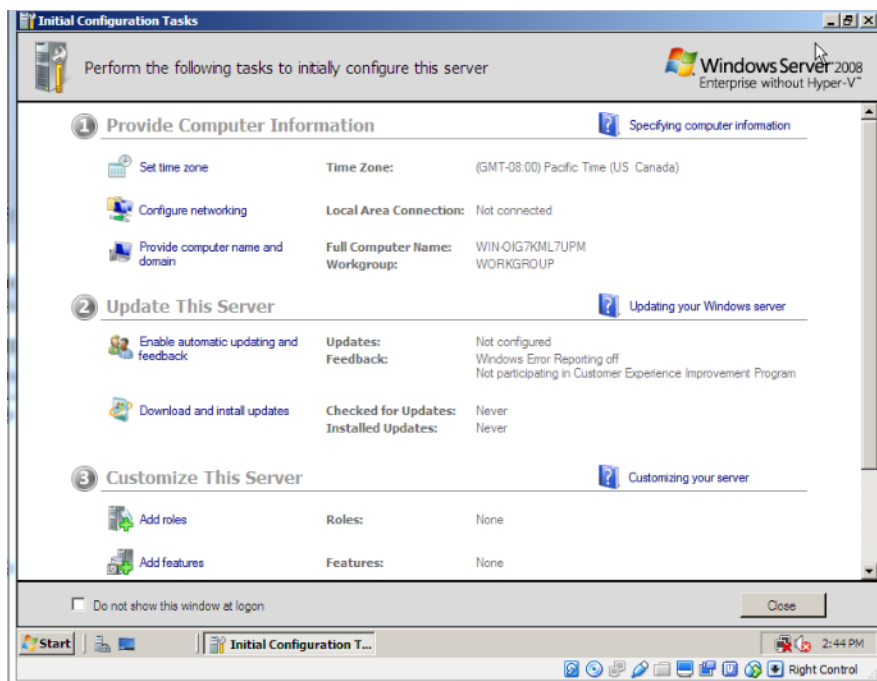


Рисунок 3 – Окно «Задачи начальной настройки»

Пройдемся по основным пунктам настройки ОС Windows Server:

– изменение имя компьютера (рисунок 4)

«Мой компьютер» => «Свойства» => «Изменить параметры» =>
«Изменить»

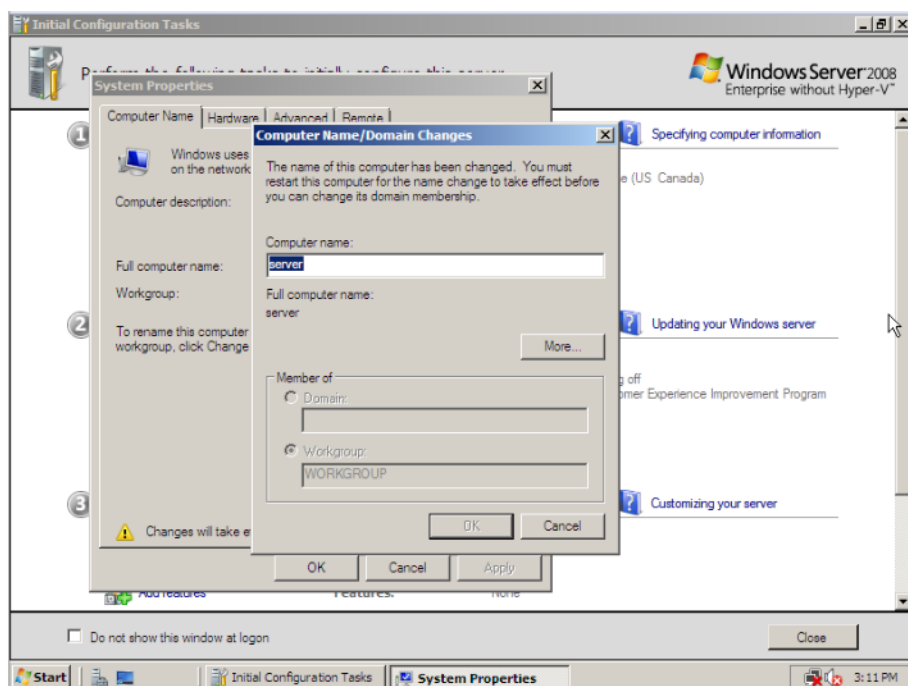


Рисунок 4 – Изменение имени компьютера

В дальнейшем это имя будет использоваться в роли названия домена. В качестве имени компьютера необходимо указать <ФИО студента>.

– настройка сети (рисунок 5)

«Сетевые подключения» => <Активное подключение> => «Свойства»

Использование «Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)» отключаем.

В настройках «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» вводим следующие параметры:

IP-address	192.168.<№ учащегося>.1
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.<№ учащегося>.1
Preferred DNS server	192.168.<№ учащегося>.1

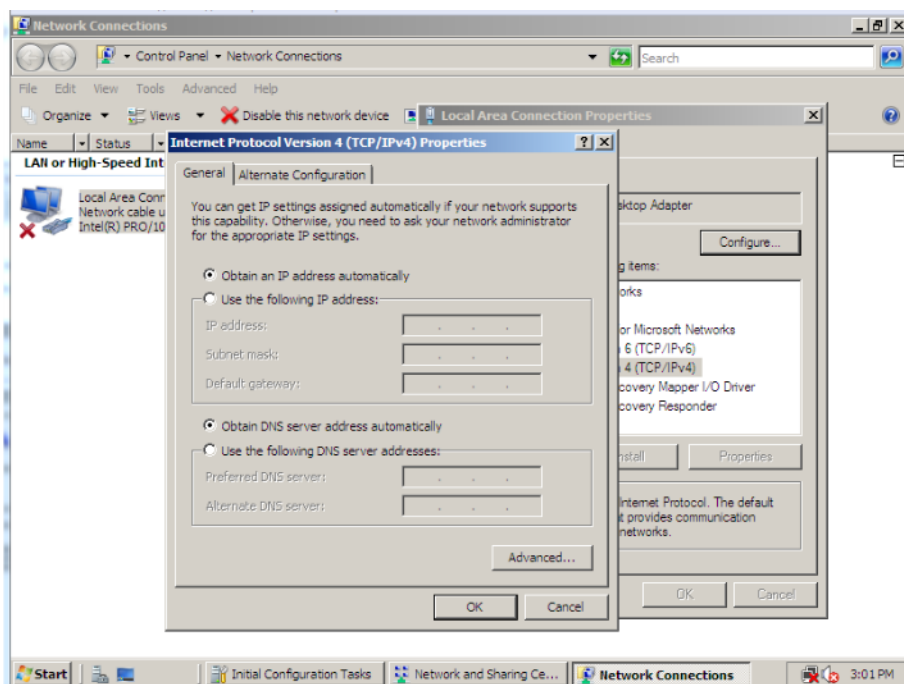


Рисунок 5 – Изменение настроек сети

Данные настройки позволяют использовать операционную систему в качестве основной пользовательской системы, которая обладает имеет следующими недостатками и преимуществами:

- + отзывчивость системы лучше, чем у Win7 ввиду отсутствия всякого мусора в системе изначально;
- + стабильность в отсутствие стороннего фактора «кривые руки» повыше, чем у Win7;
- + привычное управление никуда не делось;
- + будет установлено только то, что захочет пользователь, а не ОС
- совместимость. Бывают проблемы с совместимостью, однако это касается некоторых старых устройств, к которым отсутствуют нужные драйвера.
- через Windows Update автоматически не устанавливаются (обновляются) все драйвера устройств, т.к. эта ОС требует дополнительной установки и настройки.

2.2 Установка роли контроллера домена

Для работы ОС Windows Server в режиме контроллера домена необходимо установить следующие роли (рисунок 6):

А) «Доменные службы Active Directory».

«Диспетчер сервера» => «Роли» => «Добавить роль».

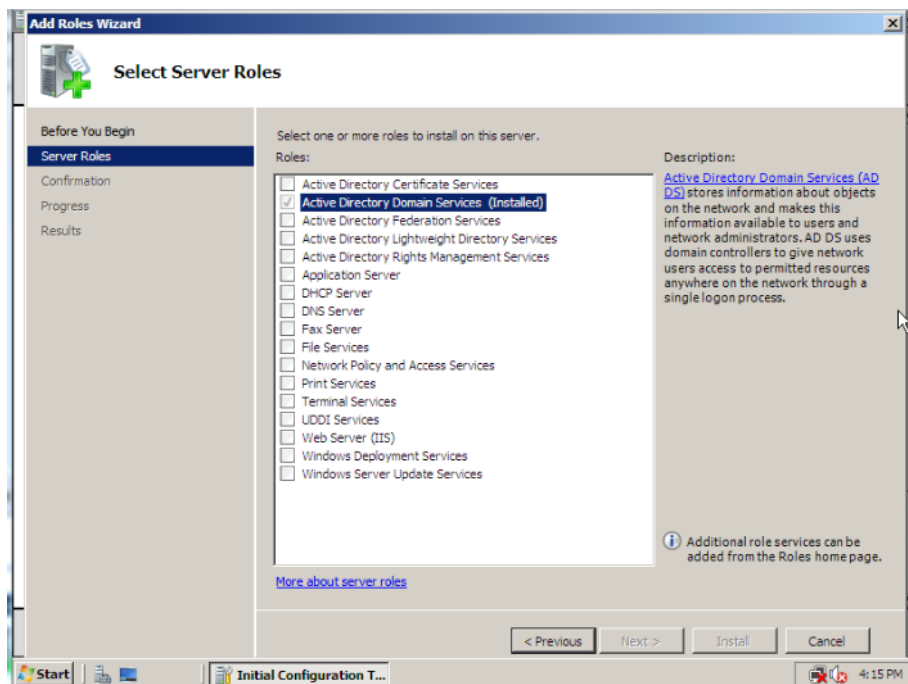


Рисунок 6 – Установка ролей в Windows Server x86

Дальнейшая установка происходит путем перевода данной установленной ОС в режим контроллера домена. Для перевода необходимо ввести команду **dcpromo** в командной строке (рисунок 7).

Обязательным условием установки данной роли является наличие подключение в сеть (для этих целей необходимо создать виртуальные машины 2 хостов на ОС Windows).

Для дальнейшей настройки необходимо ознакомиться со следующими понятиями:

Домен

Основной единицей системы безопасности Active Directory является домен. Домен формирует область административной ответственности. База данных домена содержит учетные записи пользователей, групп и

компьютеров. Большая часть функций по управлению службой каталогов работает на уровне домена (аутентификация пользователей, управление доступом к ресурсам, управление службами, управление репликацией, политики безопасности).

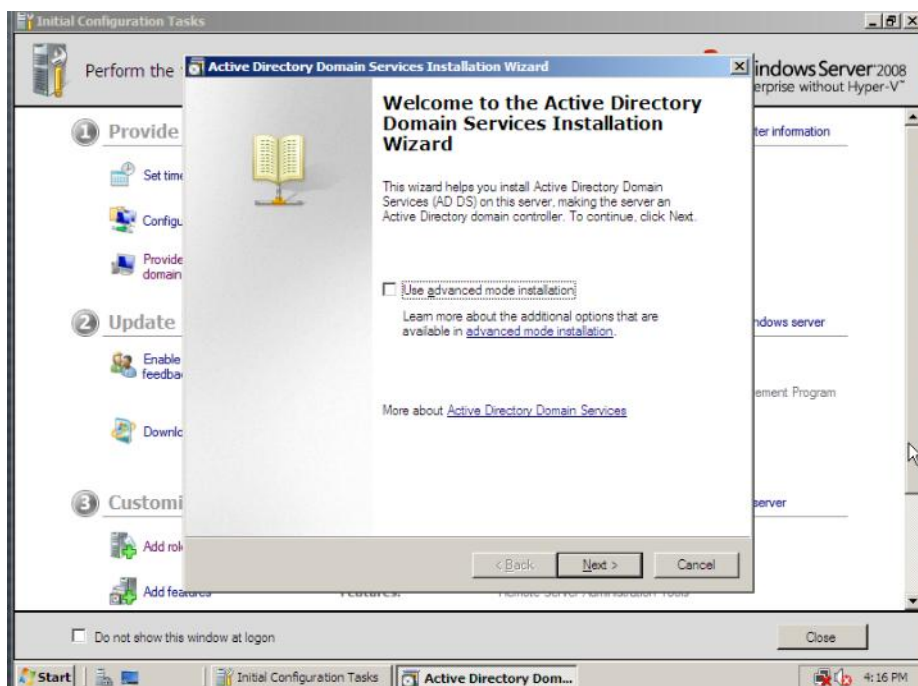


Рисунок 7 – Перевода Windows Server x86 в режим контроллера домена

Имена доменов Active Directory формируются по той же схеме, что и имена в пространстве имен DNS, т.к. служба DNS является средством поиска компонент домена – в первую очередь контроллеров домена.

Контроллеры домена – специальные серверы, которые хранят соответствующую данному домену часть базы данных Active Directory. Основные функции контроллеров домена:

- хранение БД Active Directory (организация доступа к информации, содержащейся в каталоге, включая управление этой информацией и ее модификацию);
- синхронизация изменений в AD (изменения в базу данных AD могут быть внесены на любом из контроллеров домена, любые изменения,

осуществляемые на одном из контроллеров, будут синхронизированы с копиями, хранящимися на других контроллерах);

– аутентификация пользователей (любой из контроллеров домена осуществляет проверку полномочий пользователей, регистрирующихся на клиентских системах).

Настоятельно рекомендуется в каждом домене устанавливать не менее двух контроллеров домена – во-первых, для защиты от потери БД Active Directory в случае выхода из строя какого-либо контроллера, во-вторых, для распределения нагрузки между контроллерами.

Дерево

Дерево является набором доменов, которые используют единое связанное пространство имен (рисунок 8). В этом случае «дочерний» домен наследует свое имя от «родительского» домена. Дочерний домен автоматически устанавливает двухсторонние транзитивные доверительные отношения с родительским доменом. Доверительные отношения означают, что ресурсы одного из доменов могут быть доступны пользователям других доменов.

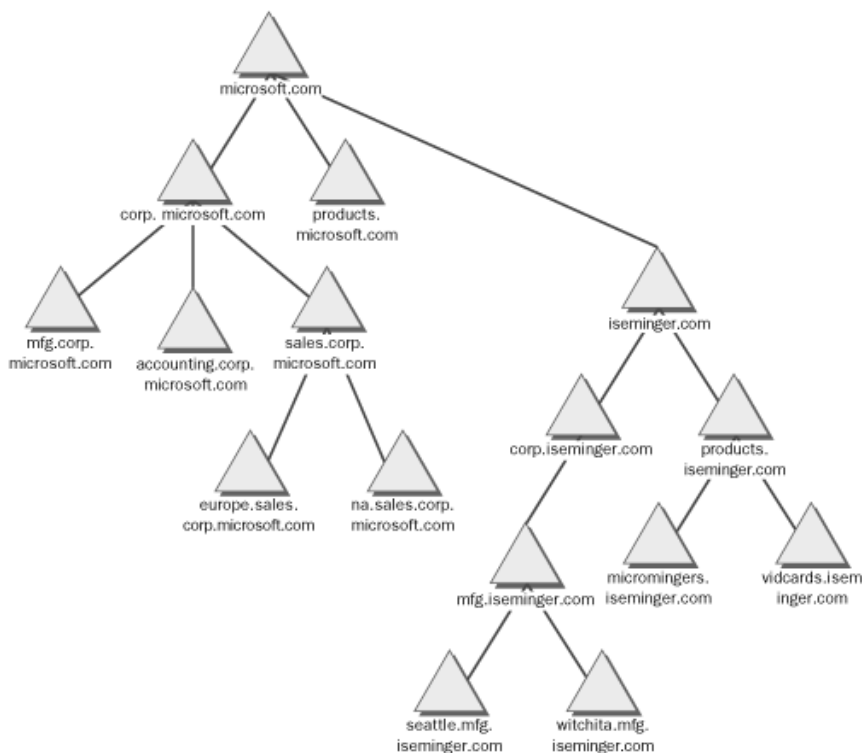


Рисунок 8 – Пример дерева Active Directory Windows Server x86

Корпорация Microsoft рекомендует строить Active Directory в виде одного домена. Построение дерева, состоящего из многих доменов необходимо в следующих случаях:

- для децентрализации администрирования служб каталогов (например, в случае, когда компания имеет филиалы, географически удаленные друг от друга, и централизованное управление затруднено по техническим причинам);
- для повышения производительности (для компаний с большим количеством пользователей и серверов актуален вопрос повышения производительности работы контроллеров домена);
- для более эффективного управления репликацией (если контроллеры доменов удалены друг от друга, то репликация в одном может потребовать больше времени и создавать проблемы с использованием несинхронизированных данных);
- для применения различных политик безопасности для различных подразделений компании;
- при большом количестве объектов в БД Active Directory.

Лес

Наиболее крупная структура в Active Directory. Лес объединяет деревья, которые поддерживают единую схему (схема Active Directory – набор определений типов, или классов, объектов в БД Active Directory). В лесу между всеми доменами установлены двухсторонние транзитивные доверительные отношения, что позволяет пользователям любого домена получать доступ к ресурсам всех остальных доменов, если они имеют соответствующие разрешения на доступ. По умолчанию, первый домен, создаваемый в лесу, считается его корневым доменом, в корневом домене хранится схема AD.

Новые деревья в лесу создаются в том случае, когда необходимо построить иерархию доменов с пространством имен, отличным от других пространств леса.

При управлении деревьями и лесами нужно помнить два очень важных момента:

- первое созданное в лесу доменов дерево является корневым деревом, первый созданный в дереве домен называется корневым доменом дерева (tree root domain);
- первый домен, созданный в лесу доменов, называется корневым доменом леса (forest root domain), данный домен не может быть удален (он хранит информацию о конфигурации леса и деревьях доменов, его образующих).

В дальнейшем для выполнения практической работы необходимо выполнить следующие шаги настройки:

A.1) Create a new domain in a new forest (рисунок 9)

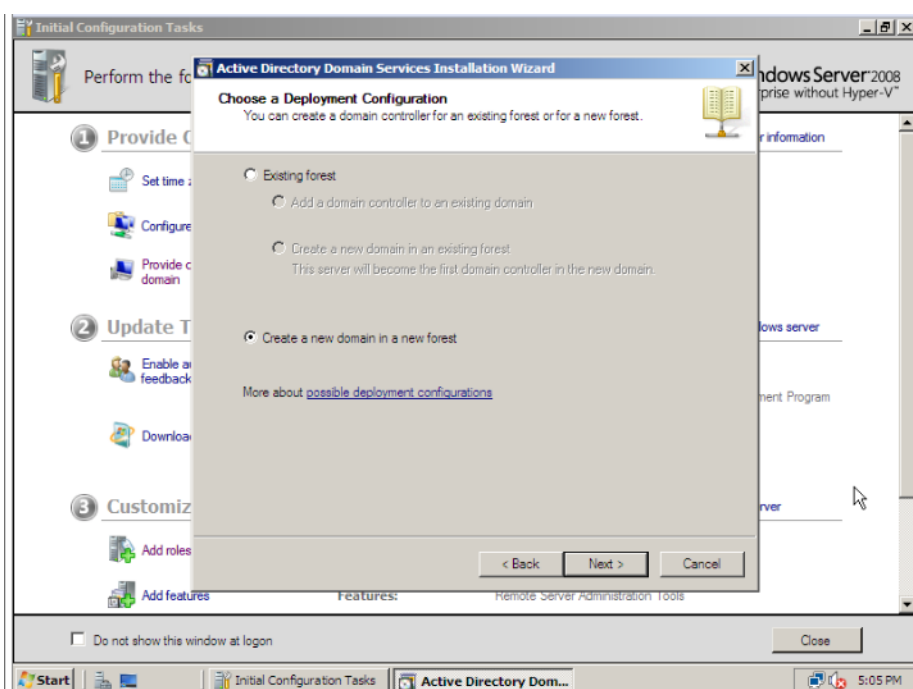


Рисунок 9 – Создание домена в новом лесу

A.2) Name the Forest root domain: IB_11.com (рисунок 10)

A.3) Set Forest functional level: Windows Server 2008

A.4) Additional Domain Controller Options

На данный пункт стоит обратить внимание, т.к. DNS-сервер уже предусмотрен для установки по умолчанию. В случае если он уже существует, то установку DNS-сервера необходимо пропустить.

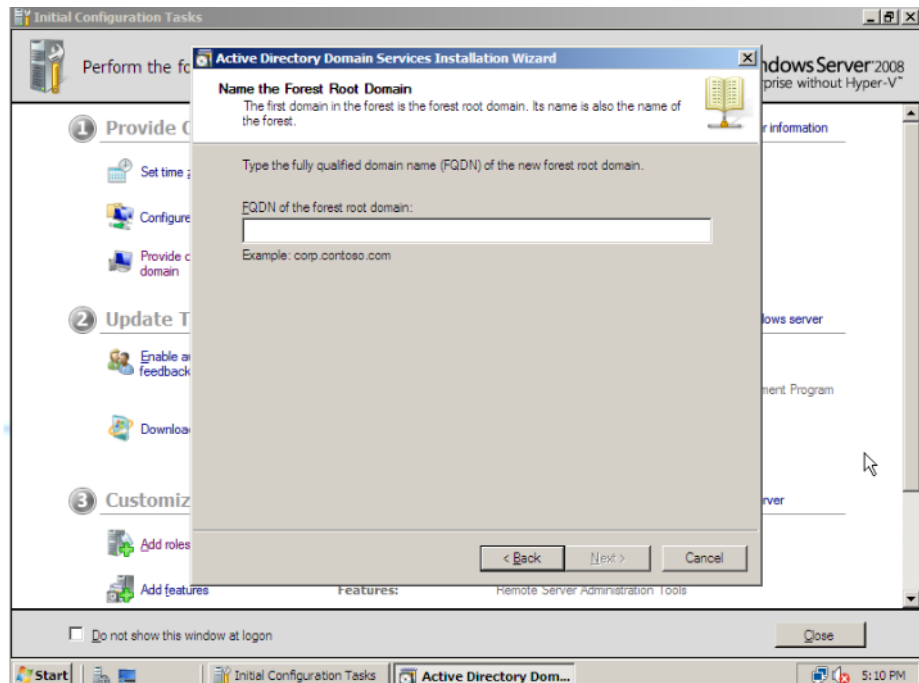


Рисунок 10 – Назначение имени домена

A.5) Directory Service Rectory Mode Administrator Password

Данный пароль НЕ используется для входа в ОС Windows Server, а пригодится только в случае восстановления домена.

Б) «Файловые службы и службы хранилища» – это технологии, с помощью которых можно предоставлять общий доступ к файлам и папкам, управлять общими ресурсами и контролировать их, осуществлять репликацию файлов, обеспечивать быстрый поиск файлов, а также предоставлять доступ для клиентских компьютеров UNIX.

В) «DHCP-сервер»

До начала установки необходимо определиться со следующими понятиями:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это протокол позволяющий компьютерам динамически получать ip адреса и другие сетевые параметры.

Для работы протокола DHCP требуется сервер и клиент.

DHCP сервер – это сервер, который раздает ip адреса и параметры компьютерам в сети, соответственно на нем и задаются настройки раздачи ip адресов и сетевых параметров.

DHCP клиент – это приложение, установленное на клиентских компьютерах, которое обращается к DHCP серверу для получения ip адреса и соответствующих параметров. Во всех операционных системах по умолчанию установлен клиент DHCP, например в Windows он выглядит в виде службы с логичным названием DHCP-клиент.

Таким образом, необходимость установки DHCP-сервера напрямую зависит от количества обслуживаемых администратором компьютеров в сети.

B.1) Select Network Connection Bindings (рисунок 11)

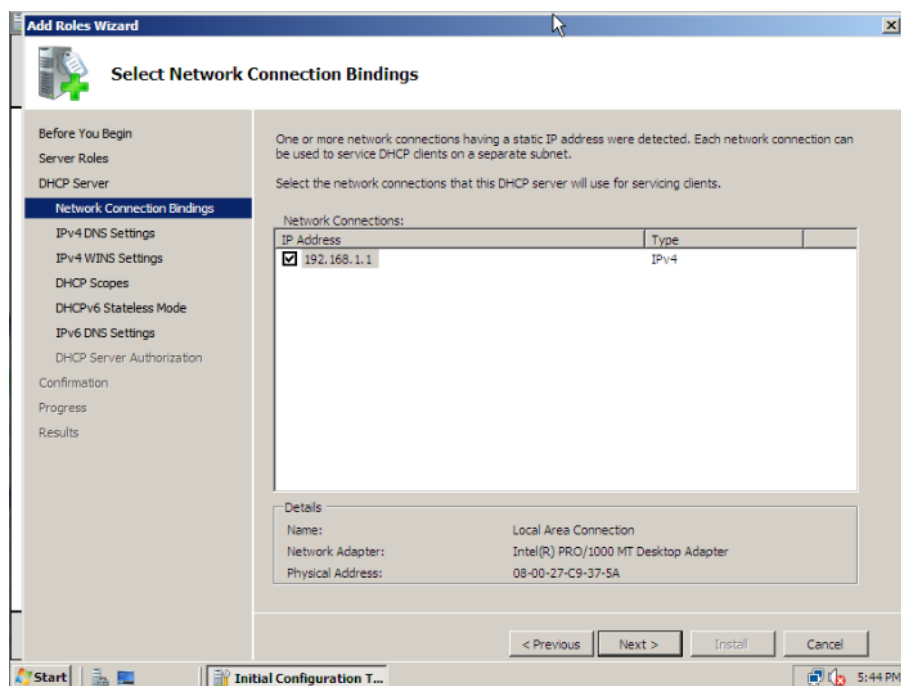


Рисунок 11 – Назначение сетевого адаптера на работу с DHCP

B.2) Specify IPv4 DNS Server Settings (рисунок 12)

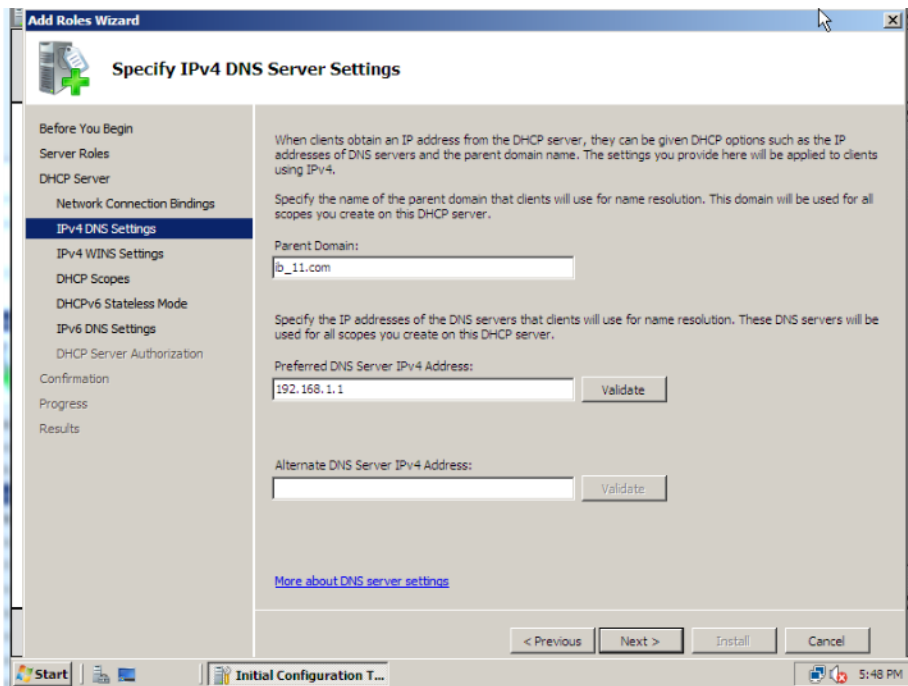


Рисунок 12 – Настройка параметров DNS сервера

B.3) Specify IPv4 WINS Server Settings (рисунок 13)

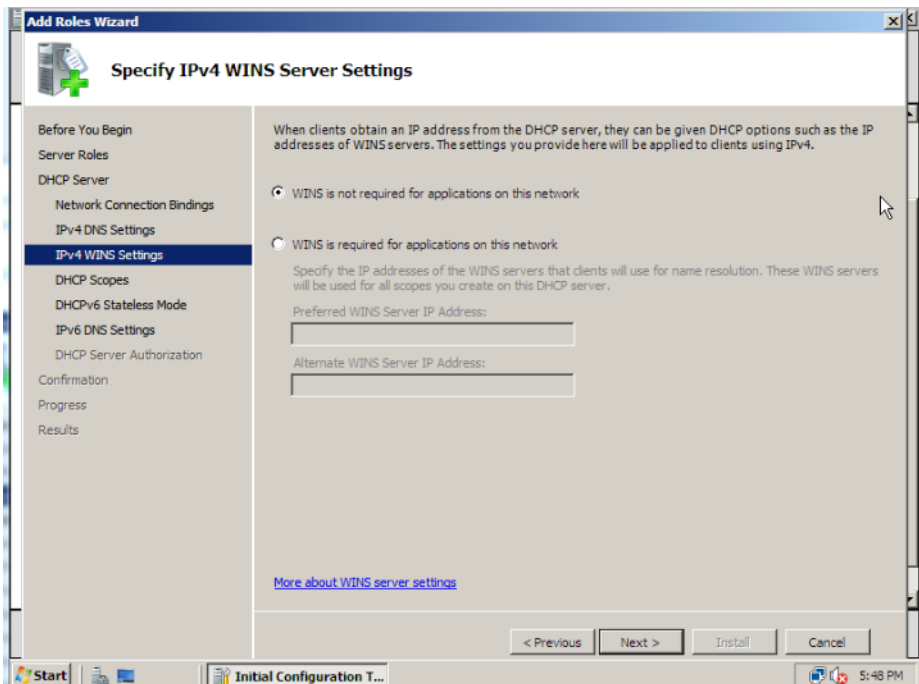


Рисунок 13 – Отключение WINS сервера

B.4) Add or edit DHCP Scopes (рисунок 14)

На данном шаге необходимо настроить следующим образом:

Scope Name	<Имя зоны>
------------	------------

Starting IP Address	192.168.<№ учащегося>.50
Ending IP Address	192.168.<№ учащегося>.100
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.<№ учащегося>.1

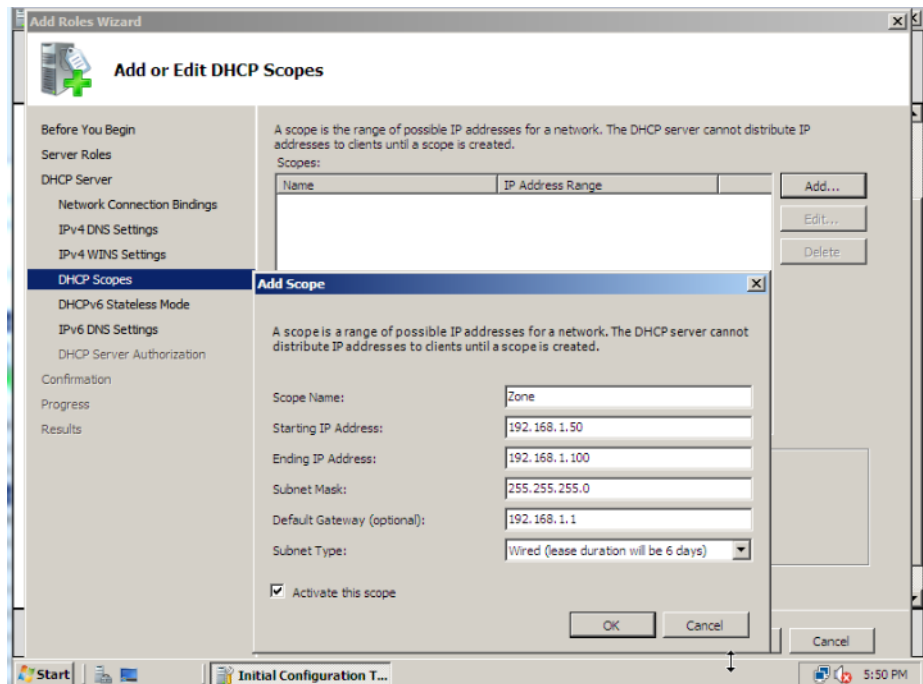


Рисунок 14 – Настройка зоны раздачи DHCP сервера

B.5) Configure DHCPv6 Stateless Mode – **disabled**

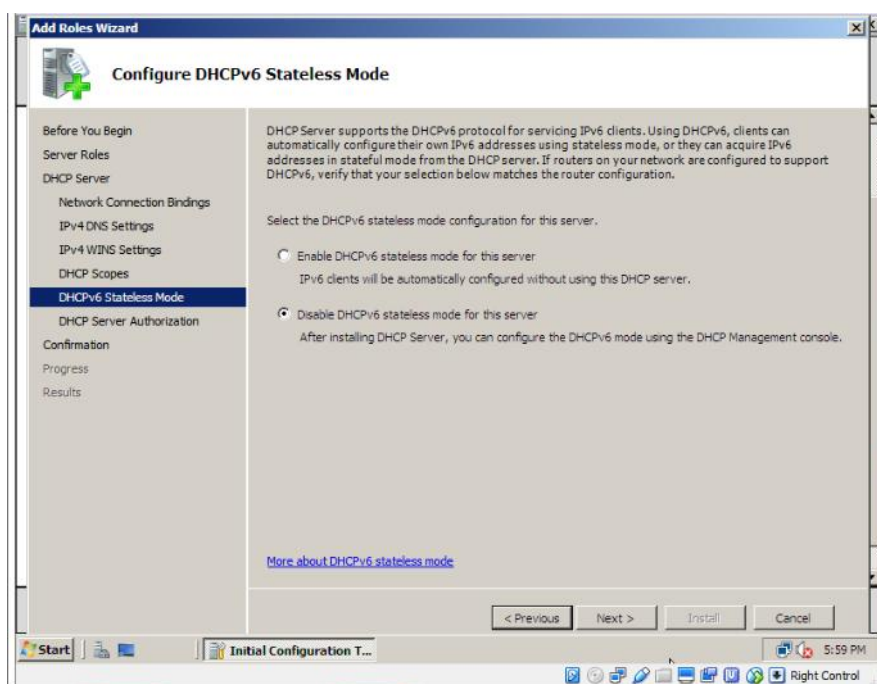


Рисунок 14 – Отключение DHCPv6

В.6) Authorize DHCP Server – по умолчанию (рисунок 15).

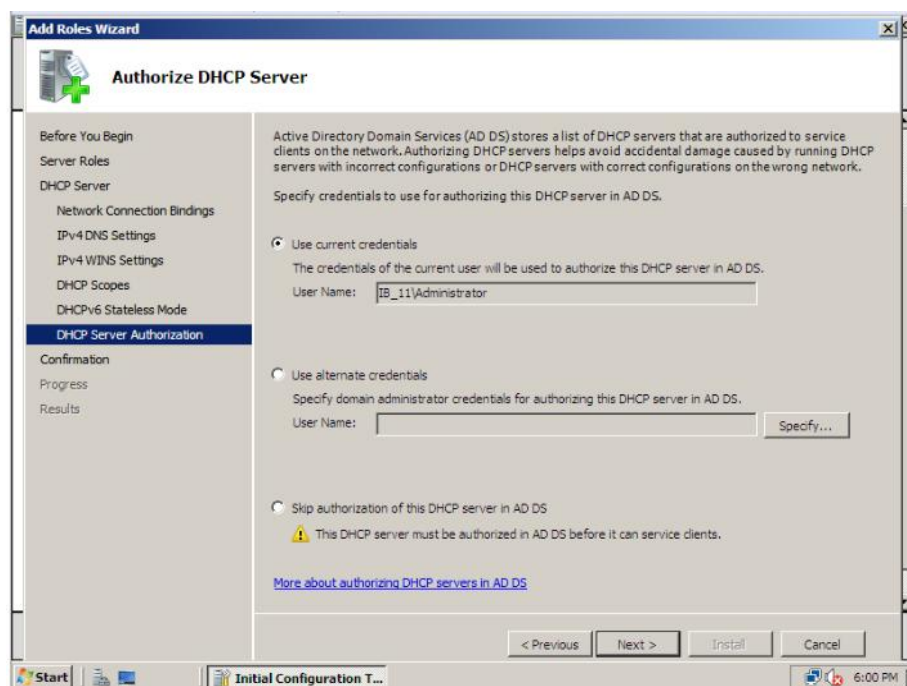


Рисунок 15 – Авторизация DHCP сервера в домене

В.7) Confirm Installation selections (рисунок 16)

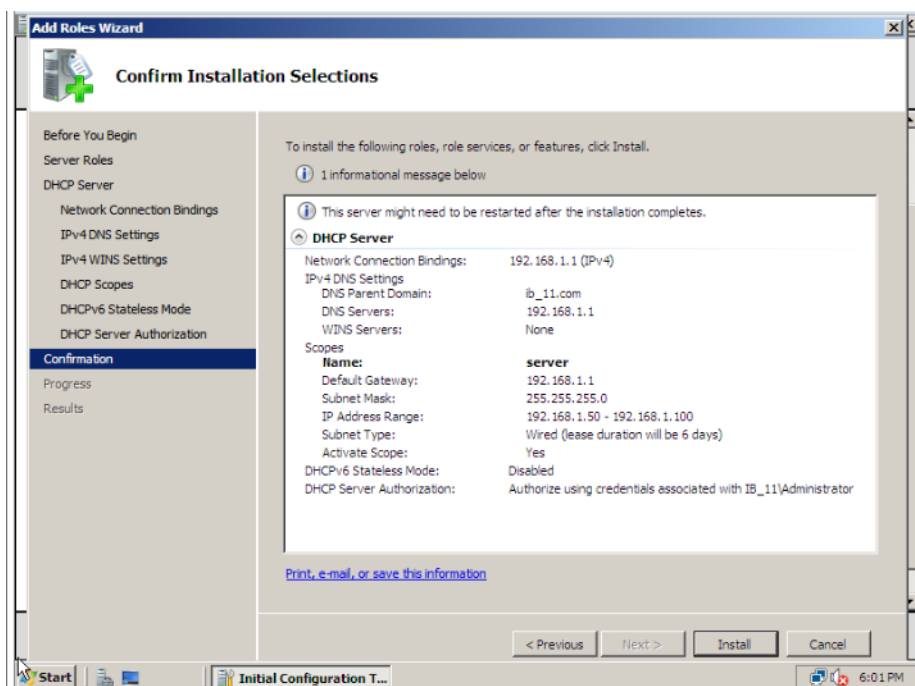


Рисунок 16 – Подтверждение настройки DHCP-сервера

Таким образом была осуществлена настройка Доменных служб Active Directory, которые позволят осуществить централизованное управление участниками межсетевого взаимодействия.

1.2.3 Настройка централизованного управления

Управление групповыми политиками

Управление рабочими станциями, серверами, пользователями в большой организации – очень трудоемкая задача. Механизм групповых политик (Group Policy) позволяет автоматизировать данный процесс управления. С помощью групповых политик можно настраивать различные параметры компьютеров и пользовательской рабочей среды сразу в масштабах сайта AD, домена, организационного подразделения (детализацию настроек можно проводить вплоть до отдельного компьютера или пользователя). Настраивать можно широкий набор параметров – сценарии входа в систему и завершения сеанса работы в системе, параметры Рабочего стола и Панели управления, размещения личных папок пользователя, настройки безопасности системы (политики паролей, управления учетными записями, аудита доступа к сетевым ресурсам, управления сертификатами и т.д.), развертывания приложений и управления их жизненным циклом.

Каждый объект групповых политик (GPO, Group Policy Object) содержит два раздела: конфигурация компьютера и конфигурация пользователя. Параметры этих разделов применяются соответственно либо к настройкам компьютера, либо к настройкам среды пользователя.

Рассмотрим подробнее процесс создания групповых политик:

– отроем административную консоль «Управление групповыми политиками» и переходим к документу Default Domain Policy (рисунок 17);

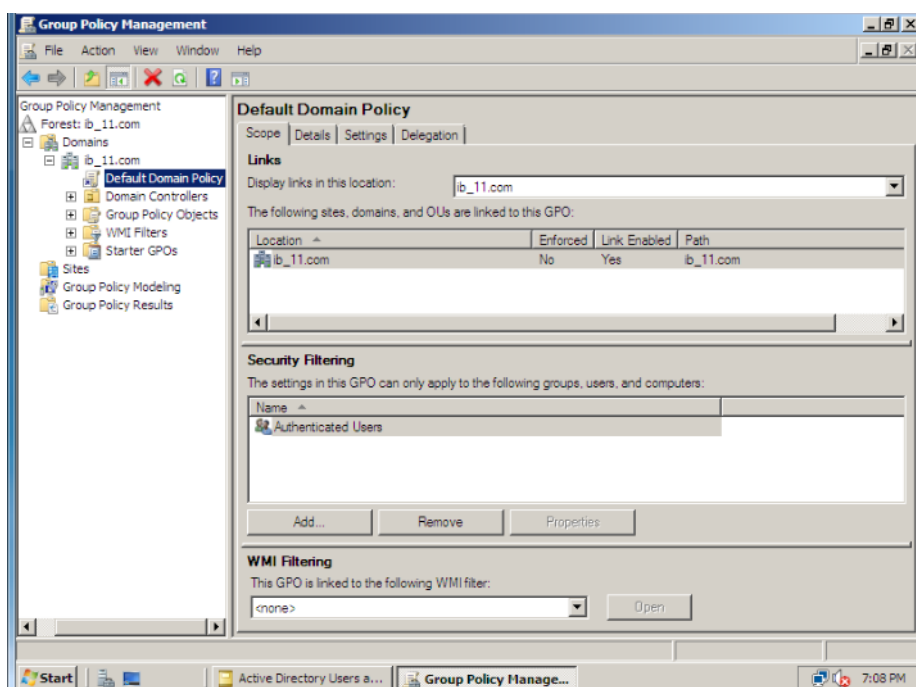


Рисунок 17 – Настройка групповых политик домена

– правой кнопкой мыши на Default Domain Policy выберем в меню команду «Edit» для изменения параметров групповой политики. В рамках лабораторной работы измените следующие параметры (рисунок 18):

Параметр	Значение
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Polities\Password Policy	
Minimum password length	5
Enforce password history	10
Computer Configuration\Policies \Windows Settings\Security Settings\Windows Firewall with Advanced Security	
\Domain profile\Firewall State	Off
Computer Configuration\Policies\Adminitrative Template\System	
\Removable Storage Access\CD and DVD:Deny read access	Enabled
\Windows Components\Windows Update\Configure Automatic Updates	Disabled

User Components	Configuration\Policies\Adminitrative	Template\Windows
Properties	\Desktop\Desktop\Desktop Wallpaper	Enabled (\\<Имя_сервера> \SYSVOL\ ib-11.com\ scripts\Screen\ <имя_файла>)
\Windows Installer\Always install with elevated privileges		Enabled

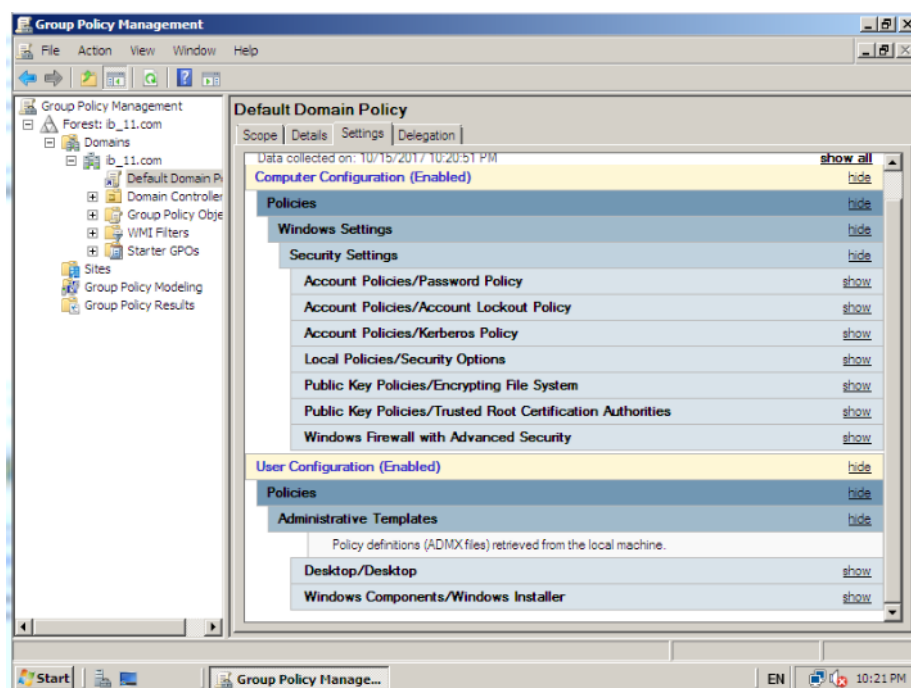


Рисунок 18 – Параметры групповых политик домена

Управление пользователями и группами

Учетные записи (accounts) пользователей, компьютеров и групп – один из главных элементов управления доступом к сетевым ресурсам, а значит, и всей системы безопасности сети в целом.

В среде Windows Active Directory существует 3 главных типа пользовательских учетных записей:

- локальные учетные записи пользователей. Эти учетные записи существуют в локальной базе данных SAM (Security Accounts Manage) на каждой системе, работающей под управлением Windows Server. Эти учетные записи создаются с использованием инструмента Local Users and Groups (Локальные пользователи и группы) консоли Computer Management (Управление компьютером). Заметим, что для входа в систему по локальной учетной записи, эта учетная запись обязательно должна присутствовать в базе данных SAM на системе, в которую вы пытаетесь войти. Это делает локальные учетные записи непрактичными для больших сетей, вследствие больших накладных расходов по их администрированию.

- учетные записи пользователей домена. Эти учетные записи хранятся в Active Directory и могут использоваться для входа в систему и доступа к ресурсам по всему лесу AD. Учетные записи этого типа создаются централизованно при помощи консоли «Active Directory Users and Computers» («Active Directory – пользователи и компьютеры»).

- встроенные учетные записи. Эти учетные записи создаются самой системой и не могут быть удалены. По умолчанию любая система, будь то изолированная (отдельно стоящая) или входящая в домен, создает две учетные записи – Administrator (Администратор) и Guest (Гость). По умолчанию учетная запись Гость отключена.

Сосредоточим свое внимание на учетных записях пользователей домена. Эти учетные записи хранятся на контроллерах домена, хранящих копию базы данных Active Directory. Существует только одно обязательное условие для учетных записей пользователя – все записи в лесу должны быть уникальными (т.е. не повторяться).

Доменные учетные записи пользователей (а также компьютеров и групп) хранятся в специальных контейнерах AD. Это могут быть либо стандартные контейнеры Users для пользователей и Computers для компьютеров, либо созданное администратором Организационное подразделение (ОП).

Исключение составляют учетные записи контроллеров домена, они всегда хранятся в ОП с названием Domain Controllers.

Рассмотрим подробнее процесс создания учетных записей пользователей в БД Active Directory:

- откроем административную консоль «Active Directory – пользователи и компьютеры»;
- правой кнопкой мыши на контейнере Users выберем в меню команду «Создать» => «Пользователь»;
- заполняем поля «Имя», «Фамилия», «Логин» и вводим пароль пользователя (два раза, для подтверждения).

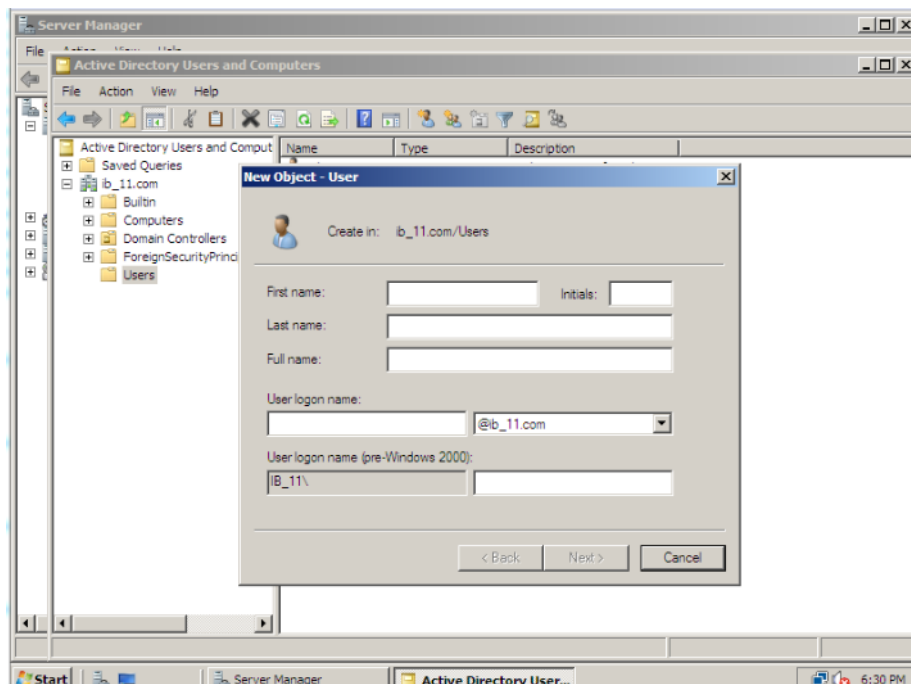


Рисунок 19 – Создание пользователя домена

Введение компьютера в домен

Выполните следующий порядок действий:

А.1) Получить IP-адрес автоматически

«Панель управления» => «Центр управления сетями и общим доступом»
=> «Изменение параметров адаптера» => <Активное подключение> =>
«Свойства» => «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv6)»

А.2) Является членом домена: <IB_11.com>

«Мой компьютер» => «Свойства» => «Изменить параметры» =>
«Изменить»

А.3) После ввода логина и пароля Администратора домена выполнить вход на компьютер под пользователем домена.

Задание к практической работе

Для выполнения практической части необходимо выполнить следующие действия:

В части разграничения доступа пользователей:

1. Создание двух подразделений для пользователей «Бухгалтерия» (БУН) и Администратор (ИТ).
2. Создание пользователей в подразделениях (по два в каждой).
3. Создать на сервере домена 2 папки к подразделениям пользователей.
4. Назначить разрешение этих папок на данные подразделения.
5. Проверить действующие разрешения на папки под пользователями каждой из групп.

В части настройки Domain Group Policy

1. Создание групповой политики безопасности для подразделений.

Необходимо перевести выполнение групповой политики в обязательный режим (Enforce).

2. Создать изображение для обоих подразделений и поместить их на рабочие столы пользователей подразделений следующим образом:

поместить изображение по следующему пути:
\\<Имя_сервера>\SYSVOL\ib-11.com\scripts\Screen\<имя_файла>

изменить параметр групповой политики User Configuration\Policies\Administrative Template\Windows Components\Desktop\Desktop\

Desktop Wallpaper Properties =\\<Имя_сервера>\SYSVOL\ib-11.com\scripts\Screen\<имя_файла>

3. Показать таблицу настройки политик безопасности для групп пользователей (снимок экрана делегированных пользователей в групповой политике и область делегирования).

4. Применить изменения (на компьютерах пользователя) с помощью команды `groupdate /force` и перезагрузки виртуальной машины.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.